Manual: Grafana, tableros de gráficas en Docker

Objetivo

Instalar Grafana con Docker en la Orange Pi Zero 2W y entrar a su interfaz web con una contraseña nueva.
Cambia en todo el manual `<IP-de-la-placa>` por la tuya (`hostname -I` te da la IP).

Ejercicio 1. Instalar Grafana

Fuente oficial: https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/

1.1 Volumen para los datos

Aquí Grafana guarda sus usuarios, tableros y configuración. Se usa un volumen de Docker con nombre: Docker se encarga de sus permisos.

```
docker volume create grafana-data
```

1.2 Crear y correr el contenedor

```
docker run -d \
  -p 3000:3000 \
  -e "GF_DASHBOARDS_MIN_REFRESH_INTERVAL=1s" \
  -v grafana-data:/var/lib/grafana \
  --name grafana \
  --restart=no \
  grafana/grafana-enterprise
```

- `-p 3000:3000`: puerto `placa:contenedor`, el de la interfaz web.
- `-e "GF_DASHBOARDS_MIN_REFRESH_INTERVAL=1s"`: permite que los tableros se actualicen cada 1 s (por defecto el mínimo es de 5 s).
- `-v grafana-data:/var/lib/grafana`: el volumen `grafana-data` es la carpeta de datos de Grafana.
- `--restart=no`: no arranca con la placa; se inicia con `docker start grafana`.
- `grafana/grafana-enterprise`: la edición que recomienda la documentación oficial. Es gratuita y trae las mismas funciones que la de código abierto.

1.3 Verificar

```
docker ps
```

Debe aparecer `grafana` con estado Up.

Ejercicio 2. Primer acceso

En el navegador de tu PC:

```
http://<IP-de-la-placa>:3000
```

1. Usuario `admin` y contraseña `admin`.
2. Pulsa **OK** cuando pida cambiar la contraseña y escribe una nueva. Es **de Grafana**, no la de la placa.
3. Aparece la pantalla de inicio de Grafana.
   Cuando conectes Grafana con InfluxDB, la dirección es `http://<IP-de-la-placa>:8086`, **no** `localhost`: cada servicio corre en su propio contenedor.

Deshacer

```
docker stop grafana
docker rm grafana
```

Los usuarios y tableros siguen en el volumen `grafana-data`. Para borrarlos también: `docker volume rm grafana-data`.